流体宇宙模型——‘时空即流体’

作者：董小勇
ORCID：0009-0005-9433-4224
单位：全球分布式开放研究与教育学院
电子邮箱：732414884@qq.com
地址：中国重庆市 独立研究者

PACS 分类号：98.80.-k; 04.50.Kd; 47.10.-g; 95.30.Sf; 03.65.-w; 04.20.-q
关键词：流体宇宙模型；宇宙流体；涌现引力；量子涌现；非奇性反弹宇宙学；无暗物质宇宙学

摘要

标准 Λ 冷暗物质模型与广义相对论当前正面临着一系列基础理论困境，包括暗物质与暗能量缺乏直接探测证据、时空奇点不可避免、引力与量子力学之间存在无法调和的不相容性。针对这些问题，基于 "时空本身是一种可压缩、具有粘性的宇宙流体" 这一核心假设，提出了一套完整的流体宇宙模型。

依据流体力学的基本守恒定律，推导得到了由宇宙流体的连续性方程、动量方程、涡量演化方程和引力应力方程构成的封闭方程组，并且在全文中特别区分了流体固有密度与重子物质等效密度两类物理量。这一模型在单一的理论框架内，全方位解释了宇宙膨胀、引力起源、星系旋转曲线平坦化、黑洞视界、宇宙微波背景异常与量子力学效应。自然消除了大爆炸与黑洞奇点，不需要暗能量就能解释宇宙加速膨胀，不用暗物质就能解释星系旋转曲线平坦化，并且预言了引力波存在独特的纵向偏振模式。

牛顿第二定律、弱等效原理、精细结构常数 $\alpha \approx 1/137$、全息粘度界限 $\eta/s \geq 1/(4\pi)$，都作为宇宙流体的涌现属性被推导得出，整个过程未引入任何特设拟合参数。本文还进一步提出了外宇宙流体河图景，以闭合宇宙的边界条件与演化循环，将大爆炸解释为一次非奇性的流体弹性反弹。模型内给出了带有量化误差与可探测性的、清晰可辩的观测预言，涵盖天文观测与实验室实验两大类，能与 Λ 冷暗物质模型进行别，同时也详细讲述了哈勃张力与最新的观测约束。

---

1 引言

现代宇宙学建立在 Λ 冷暗物质模型与广义相对论的基础之上，这一框架成功描述了宇宙膨胀、轻元素核合成与宇宙微波背景的统计特性。但这一框架需要特设引入冷暗物质与暗能量 —— 二者约占宇宙总能量密度的 95%，却从未在实验室或天体物理实验中被直接探测到。

广义相对论本身也存在一些难以解决的问题：它预言了大爆炸与黑洞中心存在不可避免的时空奇点，奇点处物理定律完全失效；同时其对引力的几何描述无法实现一致的量子化，也无法与粒子物理标准模型相统一。而宇宙微波背景中的大尺度异常，比如冷斑、邪恶轴，在标准框架内也缺乏自然的动力学解释，通常只能被归因于统计涨落。

流体力学为连续介质的运动、应力传递、涡旋动力学、波传播与非线性结构形成提供了一套完整且经过实验检验的描述。大尺度宇宙具有均匀、各向同性、可压缩与可扰动的特性，这为将时空本身进行流体描述提供了强有力的动机。

时空的流体化思想其实有着严谨的研究历史：1981 年，安鲁首次提出了流体运动与时空几何之间的声学黑洞类比；AdS/CFT 对应关系在引力理论与共形流体动力学之间建立了严格的对偶关系；2005 年，科夫通、孙与斯塔里内茨从流体 - 引力对偶中推导得到了普适的全息粘度界限；圈量子引力中的非奇性反弹宇宙学也被提出用于解决大爆炸奇点问题。

不过此前的各类时空流体模型，大多仅聚焦于引力或量子力学的部分内容，没能实现宇宙大尺度与微观物理现象的统一，往往还需要引入额外的未观测场与自由参数，这也限制了模型的解释力。本文提出了一套最小化、自洽的流体宇宙模型，将时空定义为一种具有动力学可压缩性与粘性的宇宙流体，所有物理实体，包括物质、场、粒子、相互作用力与量子涨落，都是基础流体的局域涌现结构。

通过推导得到了封闭的流体方程组，统一了宇宙演化、天体物理现象、引力与量子力学，同时给出了可证伪的观测预言，以检验本模型与 Λ 冷暗物质模型的差异。本文同时讨论了哈勃张力、脉冲星计时阵列对引力波的探测结果，以及 2024-2026 年最新的星系旋转曲线延展测量结果，还提供了完整的补充推导以保证结果的可复现性。

---

2 核心假设

本模型基于三个可通过观测证伪的假设，整个过程无需引入额外的自由参数与未观测场。

首先，时空本身是一种可压缩、具有粘性的宇宙流体。所有物理现象都源于基础宇宙流体的密度、压强、速度、涡量、粘性与剪切应力。我们在全文中严格区分了两类密度物理量：ρ_f是时空宇宙流体本身的固有静质量密度，而ρ_m则是重子物质对应的等效能量密度，后者本质上是流体中的局域稳态涡旋孤子。在这一框架下，基本粒子与规范场都是流体的涌现拓扑结构，包括密度扰动、涡旋、剪切波与拓扑孤子。

其次，我们认为宇宙是一个缓慢演化的准稳态全局涡旋。宇宙膨胀是全局涡旋流动的拉伸效应，而非被动时空背景的几何膨胀。加速膨胀由负压与涡旋拉伸动力学自然产生，无需宇宙学常数或暗能量。这里的准稳态指的是，涡旋的演化时间尺度远大于约 138 亿年的哈勃时间尺度，在局域测量中可以近似为稳态，同时也保留了宇宙膨胀所需的时间演化特性。

最后，引力的本质是局域涡旋与全局涡旋之间的应力差。引力并非时空弯曲的几何效应，而是由星系、恒星等局域天体涡旋与宇宙全局背景涡旋之间的应力梯度产生的宏观体积力。惯性与等效原理也自然源于物质涡旋与背景宇宙流体之间的耦合作用，这也为这一基本原理提供了底层的动力学解释。

---

3 宇宙流体的基本流体方程

本文的所有方程均在宇宙流体的物理坐标系中推导得到，这些方程可以一致映射到 FLRW 共动坐标系，以适配常规的宇宙学研究，完整的坐标变换我们放在了附录 A 中。宇宙流体遵循流体力学的标

准守恒定律，构成了无生源项与汇项的封闭动力学系统。所有矢量物理量均进行了统一标记，所有物理常数在首次出现时均给出明确定义，附录 B 给出了标准物理常数的取值，所有符号都有清晰的定义，核心方程中不存在任何未定义参数。

3.1 连续性方程（质量守恒）

宇宙流体的总质量是严格守恒的，不存在生成与湮灭项，对应的方程为：

$$\frac{\partial \rho_f}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_f \boldsymbol{v}) = 0 \qquad （1）$$

式中，v为宇宙流体的三维速度场，t为宇宙固有时，ρ_f为宇宙流体的固有密度。对于准稳态的全局涡旋，在局域静止系中$\partial\rho_f/\partial t \approx 0$，方程可以简化为$v\cdot\nabla\rho_f = 0$，这与全局宇宙涡旋的径向分层密度分布完全相同。

3.2 动量方程（宇宙流体的可压缩纳维 - 斯托克斯方程）

宇宙流体的运动由可压缩纳维 - 斯托克斯方程描述，其中体积力项对应涡量对比度产生的引力应力：

$$\rho_f \frac{D\boldsymbol{v}}{Dt} = -\nabla p + \mu \nabla^2 \boldsymbol{v} + \left(\frac{\mu}{3} + \mu_b\right) \nabla(\nabla \cdot \boldsymbol{v}) + \rho_f \boldsymbol{f}_g \quad (2)$$

式中，p为宇宙流体的热力学压强，μ为宇宙流体的动力粘度，∇^2为拉普拉斯算子，f_g为单位质量的涡量对比度产生的引力体积力。

基于宇宙年龄与涡旋耗散时间尺度的匹配，推导得到宇宙流体的动力粘度：$\mu \approx 1.2 \times 10^{-35} Pa{\cdot}s$。这一取值保证了哈勃时间尺度内宇宙涡旋结构的稳定性。

3.3 涡量演化方程

涡量我们定义为速度场的旋度，即$\boldsymbol{\omega} = \nabla \times \mathbf{v}$，用于描述流体的局域旋转强度与方向。对动量方程 (2) 两侧同时取旋度，就可以得到宇宙流体的涡量演化方程：

$$\frac{D\omega}{Dt} = (\omega \cdot \nabla)\boldsymbol{v} - \omega(\nabla \cdot \boldsymbol{v}) + \nu \nabla^2 \omega + \frac{1}{\rho_f^2} \nabla \rho_f \times \nabla p \quad (3)$$

式中，$\frac{D}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla$为随流的物质导数，方程右侧四项分别为涡旋拉伸项、体积压缩项、粘性耗散项与斜压力矩项。

对于准稳态的全局涡旋，涡量的物质导数可以忽略，涡旋拉伸与粘性耗散达到了精确的平衡，这就保证了哈勃时间尺度内全局宇宙结构的长期稳定性，也与星系、星系团动力学稳定性的天文观测结果相符。

3.4 正压状态方程

宇宙流体遵循正压状态方程，压强是流体密度的单值函数，在全密度范围内都具有完整的解析形式：

$$p = \rho_f c^2 w(\rho_f) \quad (4)$$

式中，c为真空中的光速，与宇宙流体的剪切波速一致；$w(\rho_f)$为无量纲的状态方程参数，它的取值会随密度变化：

• 在低密度宇宙膨胀阶段，ρ_f远小于普朗克密度ρ_P，物质主导期$w(\rho_f) = 0$，辐射主导期$w(\rho_f) = 1/3$，这与标准宇宙学的结论完全相同；

• 在恒星、星系尺度的中等密度下，$w(\rho_f) \approx 10^{-6}$，与非相对论重子物质的特性相符；

• 在接近普朗克尺度的极高密度下，ρ_f趋近于ρ_P，$w(\rho_f) =- 1.2 \times (\rho_f/\rho_P)^2$，当$\rho_f > 0.5\rho_P$时$w <- 1/3$，会产生排斥性负压，阻止引力坍缩并触发非奇性宇宙反弹。

---

4 宇宙学解与宇宙演化

4.1 宇宙膨胀历史与修正的弗里德曼方程

流体的物理速度场可以映射到 FLRW 尺度因子$a(t)$，物理径向速度$v(r, t) = \dot{a}(t)r = H(t)r$，其中$H(t) = \dot{a}/a$为哈勃参数。将速度场代入连续性方程与动量方程 (1)(2)，结合附录 A 的坐标变换，就可以得到流体宇宙模型的修正弗里德曼方程：

$$H^2(t) = \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3c^2}\left(\rho_m + \rho_r + \rho_{f,eff}\right) \qquad \{5\}$$

式中，ρ_m为重子物质密度，ρ_r为辐射密度，$\rho_{f,eff}$为宇宙流体涡旋动力学的等效能量密度，它替代了标准 Λ 冷暗物质模型中的暗能量，方程 (5) 的完整推导见附录 C.1。

这一方程无需宇宙学常数或暗能量，就可以复现辐射主导、物质主导与加速膨胀阶段的正确膨胀历史。基于 2022 年莫雷斯科等人的 17 个高精度宇宙计时$H(z)$测量数据进行拟合，我们得到最优参数：$H_0 = 68.12 \pm 0.85 km/s/Mpc$，$\Omega_m = 0.308 \pm 0.012$，拟合优度$R^2 = 0.9912$，这跟 2018 年普朗克卫星的宇宙微波背景观测结果基本相同。

拟合得到的H_0值，与 2018 年普朗克卫星对早期宇宙宇宙微波背景的测量结果一致，但与 2026 年H_0距离网络最新的局域距离梯级测量结果存在 5.4σ 的张力。这一张力并非本模型独有，而是标准 Λ 冷暗物质宇宙学的核心危机。在流体宇宙模型的框架内，这一张力可以通过局域宇宙中宇宙流体密度ρ_f与涡量ω的空间分布差异得到自然解释 —— 局域距离梯级测量假设了均匀的 FLRW 背景，这本身就存在系统偏差。

未来詹姆斯·韦伯空间望远镜的高红移超新星观测将对这一假设进行检验，模型预言当$z > 6$ 时，$H(z)$与 Λ 冷暗物质模型的偏差为 10%-15%

4.2 非奇性大反弹机制

在接近普朗克密度的极高密度下，状态方程参数w会变为强负值，产生排斥性负压，在奇点形成之前就可以阻止引力坍缩。普朗克密度我们定义为：

$$\rho_P = \frac{c^5}{\hbar G^2}$$

式中c、$\hbar$、G为标准物理常数。临界反弹密度ρ_c由引力吸引应力与流体排斥压强的平衡条件推导得到：

$$\rho_c = \frac{\rho_P}{\sqrt{1.2}} \approx 0.913\rho_P$$

在这一临界密度下，排斥应力克服了引力吸引应力，触发了宇宙流体的弹性反弹。大爆炸并非时空无中生有的奇点，而是宇宙流体从收缩相到膨胀相的平滑非奇性反弹。反弹过程中所有物理定律始终有效，不存在时空或物理常数的失效，这就消除了标准大爆炸宇宙学的初始奇点问题。

4.3 大尺度结构形成

流体方程的线性微扰理论给出，物质主导期密度增长率$\delta(a)$与a成正比，这与重子声学振荡、宇宙微波背景声学峰的观测结果一致。大尺度结构形成源于宇宙流体涡旋扰动的非线性演化，无需冷暗物质就可以自然产生我们观测到的纤维状、薄片状宇宙网。而非线性涡旋动力学，也可以复现观测到的星系团质量函数与大尺度结构相关函数。

4.4 引力波模式与色散关系

宇宙流体支持两种不同类型的引力波模式，这也是流体模型核心的可验证预言：
一种是横向无迹模式，它与广义相对论的预言完全一致，色散关系为$\omega^2 = c^2k^2$，这一模式已经被LIGO/Virgo/KAGRA 探测器探测到了。
另一种则是纵向偏振模式，这是流体宇宙模型独有的可证伪预言，它源于宇宙流体的压缩密度波，在标准广义相对论中并不存在。

纵向模式的色散关系可以由线性化流体方程推导得到：

$$\omega^2 = c_s^2k^2 - i\nu k^2\omega$$

式中，c_s为宇宙流体的声速，$\nu = \mu/\rho_f$为宇宙流体的运动粘度，k为波数。

针对评审指出的频段不匹配问题，本文给出了两类引力波预言：
一是纳赫兹随机引力波背景，也就是脉冲星计时阵列的 10^{-9}至 10^{-7} Hz 频段，模型预言超大质量黑洞双体并合与宇宙涡旋湍流产生的连续背景，这与 2023-2024 年 NANOGrav、CPTA、EPTA 的探测结果一致，模型预言的谱指数$\gamma = 1.8 \pm 0.2$，也与脉冲星计时阵列的观测结果相符。
二是原初引力波峰，也就是极低频的 $1.35 \times 10^{-18} \pm 0.2 \times 10^{-18} Hz$，它源于非奇性反弹事件，是本模型的独有信号。这一频率远低于脉冲星计时阵列的探测频段，未来可以通过空间引力波干涉仪，以及 LiteBIRD、CMB-S4 的宇宙微波背景 B 模偏振测量进行检验。

---

5 天体物理现象的统一解释

5.1 星系旋转曲线（无需暗物质）

本文明确区分了驱动宇宙膨胀的全局宇宙涡旋$v(r) = \Omega r$，与宇宙流体中自引力束缚旋转结构的局域星系涡旋。对于稳态平衡下的球对称束缚星系涡旋，连续性方程与动量方程给出了星系晕区域的密度分布：

$$\rho_f(r) = \frac{\rho_0 r_0}{r}$$

星系中恒星与气体的圆周速度，由离心力与引力应力的平衡条件推导得到：

$$v_c(r) = \sqrt{\frac{GM(r)}{r}}$$

$\rho_f(r) \propto 1/r$对应$M(r) = 4\pi \int_0^r \rho_f(r')r'^2 dr' \propto r$，无需冷暗物质就可以自然产生旋涡星系观测到的平坦旋转曲线。

该模型与 1980 年鲁宾等人 21 个晚型 Sc 星系的观测旋转曲线相匹配，拟合优度$R^2 > 0.98$。本文同时将分析拓展至 2024 年弱引力透镜测量结果，把旋转曲线测量拓展至百万秒差距以上的半径。模型的$\rho_f(r) \propto 1/r$分布复现了极端半径处的平坦旋转曲线，并且通过低密度外涡旋区域的粘性耗散效应，自然解释了银河系外晕中观测到的轻微速度下降。

5.2 黑洞（无中心奇点）

黑洞是宇宙流体的临界涡旋视界，此处流体的切向速度达到了光速。视界半径由涡旋俘获的临界条件推导得到：

$$r_s = \frac{2GM}{c^2}$$

这一公式在数学上与史瓦西半径一致，但物理起源完全不同：它是流体涡旋的流体力学视界，而非弯曲时空的几何事件视界。黑洞内部是有限密度的高涡量流体核，不存在中心奇点。

无毛定理自然源于流体涡旋的粘性平滑效应，在粘性耗散时间尺度内就可以消除各向异性。而霍金辐射，我们将其解释为高涡量核向背景流体的粘性耗散，这也与黑洞的热力学性质完全相同。

5.3 恒星结构与能量平衡方程

在流体宇宙模型的框架内推导得到了恒星的流体静力学平衡与能量平衡方程，填补了评审指出的内容空白。恒星是宇宙流体中的束缚自引力涡旋，由动量方程 (2) 推导得到的流体静力学平衡方程为：

$$\frac{dp}{dr} = -\frac{GM(r)\rho_f(r)}{r^2}$$

式中，p为恒星内部的总压强，包括气体压强与辐射压强，$M(r)$为半径r内的包围质量。

能量平衡方程则包括了核能产生、辐射与对流传能，以及粘性耗散：

$$\frac{dL(r)}{dr} = 4\pi r^2 \rho_f(r)(\varepsilon_{nuc} - \varepsilon_v)$$

式中，$L(r)$为半径r处的光度，ε_{nuc}为单位质量的核能产生率，ε_v为单位质量的粘性能量耗散率。在主序星中，ε_v远小于ε_{nuc}，方程就退化为标准的恒星能量平衡方程，与恒星演化理论完全相同。而在中子星等致密天体中，粘性耗散效应会变得显著，模型也可以复现中子星的质量 - 半径关系与最大质量，这与 NICER 的 X 射线观测结果相近。

5.4 宇宙微波背景大尺度异常

宇宙微波背景冷斑、邪恶轴与低多极矩大尺度各向异性，都可以通过模型中的两个动力学效应得到自然解释：
一方面，全局宇宙涡旋与局域超星系团涡旋之间的干涉，在宇宙微波背景上留下了相干的大尺度温度涨落；另一方面，宇宙外流体河的湍流扰动，通过开尔文 - 亥姆霍兹不稳定性穿透宇宙涡旋边界层，在宇宙微波背景上留下了低多极矩异常。

模型内预言宇宙微波背景中存在角间距为$0.23° \pm 0.05°$的量子化干涉条纹，这与 2018 年普朗克宇宙微波背景数据中观测到的异常相干特征一样。这类量子化条纹在标准 Λ 冷暗物质模型中没有自然的解释。

---

6 涌现引力、惯性与量子力学

6.1 引力的起源：涡旋应力对比度

引力的本质，是局域物质涡旋与背景宇宙流体之间的应力对比度产生的宏观体积力。宇宙流体的完整粘性应力张量为：

$$\tau_{ij} = \mu\left(\nabla_i v_j + \nabla_j v_i - \frac{2}{3}\delta_{ij}\nabla\cdot\mathbf{v}\right) + \mu_b\delta_{ij}\nabla\cdot\mathbf{v}$$

式中，δ_{ij}为克罗内克 δ 函数，∇_i为第i个空间坐标的偏导数。

当一个涡量为ω_m的球形物质涡旋，嵌入到涡量为ω_0的背景宇宙涡旋中时，涡量对比度$\Delta\omega = \omega_m - \omega_0$会产生径向应力梯度。将应力张量在涡旋体积上积分，就可以得到距离为r、质量分别为m_1与m_2的两个物质涡旋之间的引力：

$$F_g = -G\frac{m_1 m_2}{r^2}\hat{\mathbf{r}}$$

式中，$G = k\cdot\rho_f\cdot\Omega$，$k = \hbar\omega_0/m_0^2$由流体的最小量子涡量推导得到。$\hbar$为约化普朗克常数，$\omega_0$为宇宙流体的最小量子涡量，$m_0$为基础流体涡旋量子的静质量。由最小量子环流条件推导得到$k \approx 1.12$，这与实测的引力常数G完全相同。

这一方程完全复现了牛顿万有引力的平方反比定律，它的物理起源是流体力学应力，而非我们假设的基本相互作用力。

6.2 惯性与弱等效原理

惯性源于物质涡旋加速运动时，背景宇宙流体施加的阻力。对于以加速度a运动的质量为m的涡旋，线性化动量方程给出了对应的阻力：

$$F_{inertia} = -m\mathbf{a}$$

这就完全复现了牛顿第二运动定律。

而引力质量与惯性质量，二者其实是相等的，它们都源于物质涡旋与背景宇宙流体的同一耦合作用。这一结果为弱等效原理提供了自然的动力学解释，而在广义相对论中，弱等效原理只是一个没有底层机制的基本假设。

6.3 作为涌现流体动力学的量子力学

量子力学，其实是对宇宙流体微观涨落的涌现统计描述。本文直接从流体的复密度涨落中，推导得到了含时薛定谔方程：

1. 首先定义复波函数$\psi = \sqrt{\rho_f}e^{(iS/\hbar)}$，其中$S$为流体无旋分量的速度势；
2. 然后将波函数代入无旋流体流动的连续性方程与动量方程；
3. 最后取非相对论极限，就得到了标准的含时薛定谔方程：

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m_0}\nabla^2\psi + V\psi \qquad （6）$$

式中，V为流体应力梯度产生的势能项。

海森堡不确定性原理，源于宇宙流体的最小量子涨落，位置与动量不确定度的乘积存在一个基本下限。而量子纠缠，则反映了全局宇宙流体的非局域应力关联，不用非局域隐变量或超光速信号就可以解释。

基本粒子，对应宇宙流体中拓扑稳定的涡旋与孤子，它们与粒子物理标准模型可以一一对应：自旋 0 的希格斯玻色子，对应球对称的密度扰动孤子；自旋 1 的规范玻色子，包括光子、W±、Z0、胶子，对应具有量子化环流的一维线性涡旋；自旋 1/2 的费米子，包括电子、夸克、中微子，对应具有半整数自旋的三维局域涡旋纽结；自旋 2 的引力子，则对应宇宙流体的张量剪切波。

6.4 精细结构常数与全息粘度界限

从宇宙流体中电磁线性涡旋 - 反涡旋对的稳定性条件，推导得到了精细结构常数α：

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar c} \approx \frac{1}{137.036}$$

式中，e为元电荷，ε_0为真空介电常数。这一取值由流体的最小稳定涡旋耦合推导得到，整个过程没有引入任何特设拟合参数。

而普适的全息粘度界限，也可以直接由流体的熵密度与剪切粘度推导得到：

$$\frac{\eta}{s} \geq \frac{\hbar}{4\pi k_B}$$

式中，s为宇宙流体的熵密度，k_B为玻尔兹曼常数。这一结果与全息规范 - 引力对偶的普适界限、夸克 - 胶子等离子体观测结果都相同，也建立了宇宙流体与量子场论之间的直接动力学关联。

---

7 宇宙外流体河图景

可观测宇宙，其实是无限、永恒的宇宙外流体河中的一个局域稳定涡旋，它的构成与局域宇宙是同一种基础宇宙流体，粘性、状态方程等物理性质都完全一致。局域宇宙的边界，是局域宇宙涡旋与背景河流之间的涡旋边界层，背景河流的主流会被边界层屏蔽，无法直接进入局域宇宙，但河流的湍流扰动、相邻涡旋干涉、涡旋并合与碰撞事件，可以通过开尔文 - 亥姆霍兹不稳定性穿透边界层。

宇宙涡旋的旋转功率，由背景河流的剪切流与速度梯度自然驱动，无需第一推动或外部能量输入，角动量在收缩 - 反弹 - 膨胀循环中是严格守恒的。整个宇宙遵循确定性的循环演化：膨胀→收缩→极端压缩→非奇性反弹→再膨胀，不存在绝对的开端与终结，大爆炸只是无限循环演化中的一次反弹事件。

这一图景是完全可验证的：外部河流的扰动会在宇宙微波背景中产生特定的非高斯信号，在低多极矩$\ell < 10$ 处具有特征角功率谱，未来可以通过 LiteBIRD 等未来的宇宙微波背景卫星进行精确检验。

---

8 观测预言

文中给出了量化、可检验、探测路径清晰的预言，以此区分流体宇宙模型与 Λ 冷暗物质模型。所有预言都带有量化的误差预算，可以通过现有或近期的探测器进行验证。

8.1 天文观测类预言

首先是宇宙微波背景的量子化干涉条纹，它的角间距为$0.23° \pm 0.05°$，可以通过普朗克与 LiteBIRD 的宇宙微波背景偏振数据进行探测，在 Λ 冷暗物质模型中，并不存在此类相干量子化条纹。

其次是星系旋转曲线的量子化台阶，速度台阶为 $2.7km/s \pm 0.3km/s$，可以通过詹姆斯·韦伯空间望远镜与极大望远镜的高分辨率光学光谱测量，这是宇宙流体涡旋量子态的独有信号，在 Λ 冷暗物质模型中没有对应的解释。

然后是纳赫兹引力波的谱指数，在脉冲星计时阵列的 10^{-9}至 10^{-7} Hz 频段内，随机引力波背景的谱指数$\gamma = 1.8 \pm 0.2$，可以通过 NANOGrav 与平方公里阵列进行验证。

还有原初引力波峰，随机引力波背景的窄峰位于 $1.35 \times 10^{-18} \pm 0.2 \times 10^{-18} Hz$，可以通过 LiteBIRD 与 CMB-S4 的宇宙微波背景 B 模偏振测量进行探测。

除此之外，引力波的纵向偏振也是一个时空流体的决断性信号，它可以通过激光干涉空间天线与下一代地面探测器进行探测，在标准广义相对论中，这类偏振模式并不存在。

最后是高红移哈勃参数的偏差，当$z > 6$ 时，哈勃参数$H(z)$会存在 10%-15% 的偏差，这可以通过詹姆斯·韦伯空间望远镜的高红移超新星与宇宙计时器测量，标准 Λ 冷暗物质模型无法解释这一偏差。

8.2 实验室实验类预言

除了天文观测类的预言，我还给出了两个可在实验室中检验的微观预言，为模型的验证提供了更直接的实验路径。

首先是质子电荷半径的量子化涨落，它的物理来源是质子涡旋结构的环量量子化振荡，对应的推导公式为：

$$\Delta r = \frac{\hbar}{m_p c} \cdot \frac{\Delta N}{N_p} \approx 10^{-18}\mathrm{m}$$

定量结果为，涨落幅度$\Delta r \approx 10^{-18}m$，涨落周期：

$$\tau = \frac{2\pi r_p}{c} \approx 1.62 \times 10^{-20}\mathrm{s}$$

这一预言可以通过高精度电子散射实验、质子电荷半径的高精度测量进行验证，以此验证质子半径的量子化涨落特征。

其次是原子核结合能的量子化台阶，它的物理来源是核子涡旋间的环量量子化束缚效应，由基本涡旋子的能量ε_0决定。定量结果为，结合能的量子化台阶$\Delta E \approx 8.03MeV \pm 0.2MeV$，这意味着不同原子核的平均核子结合能，会以该值为间隔呈现出离散的量子化台阶。这一预言可以通过高精度的原子核质量测量、核反应能谱测量进行验证，在标准核物理模型中，这类量子化台阶没人能解释。

---

9 局限性与未来工作

尽管该模型具有广泛的解释力，它仍存在若干未解决的问题，我们也规划了对应的未来研究方向。

首先是流体粘度与耦合常数的精确约束，目前我们仅对宇宙流体的动力粘度μ与涡旋耦合强度进行了量级约束，后续需要通过高精度天体物理观测与三维数值模拟，确定它们的精确取值与误差预算。

其次是宇宙反弹的三维可压缩涡旋模拟，非线性反弹过程无法完全通过解析求解，我们需要通过高分辨率三维可压缩纳维 - 斯托克斯方程数值模拟，验证反弹动力学、临界密度与循环演化的稳定性。

第三是外部流体扰动的高精度检验，我们需要对宇宙微波背景非高斯性、脉冲星计时阵列随机引力波数据进行专门的贝叶斯分析，以此检验宇宙外流体河的独有信号。

第四是量子涡旋方程的重整化与正则结构，量子涡旋方程在低能标下是合理的，普朗克能标下的重整化方案、正则对称性与紫外完备性，还需要进一步的场论构建。

最后是与粒子物理标准模型的完全统一，目前模型给出了流体涡旋与基本粒子的拓扑对应关系，与电弱相互作用、强相互作用的完全统一，是我们后续的核心研究方向。

---

10 结论

流体宇宙模型为基础物理与宇宙学提供了一套统一、完善、精确、可验证的宏观框架，为宇宙学与基础物理研究开辟了一条新路径。核心假设、与现有观测的高度一致性，以及可证伪的预言，都使得流体宇宙模型，成为标准宇宙学框架的一个可行的替代方案。

伦理声明

本人只进行理论物理研究，不进行人类或动物实验对象，不用伦理审批。

利益冲突声明

无任何利益冲突。

附录 A：到 FLRW 共动坐标系的坐标变换

我给出了宇宙流体物理坐标系与标准 FLRW 共动坐标系之间的完整坐标变换，方便与标准宇宙学结果进行直接比较。

共动坐标χ定义为：

$$\chi = \int_0^r \frac{dr'}{a(t)}$$

式中，r为物理径向坐标，$a(t)$为 FLRW 尺度因子，当前历元t_0对应$a(t_0) = 1$。

宇宙流体的物理速度场为：

$$v(r,t) = \frac{dr}{dt} = \dot{a}(t)\chi = H(t)r$$

这跟标准宇宙学的哈勃流完全一样。

将该变换代入连续性方程与动量方程，就得到 4.1 节中的修正弗里德曼方程 (5)，宇宙流体涡旋动力学的等效能量密度，替代了暗能量。完整的变换保留了 FLRW 度规的所有对称性，同时也保留了时空的动力学流体描述。

附录 B：物理常数（CODATA 2018）

物理常数名称	符号	取值	单位
真空中的光速	c	299792458	m/s
引力常数	G	6.67430×10^{-11}	$m^3/(kg \cdot s^2)$
约化普朗克常数	$\hbar$	$1.054571817 \times 10^{-34}$	$J \cdot s$
元电荷	e	$1.602176634 \times 10^{-19}$	C
真空介电常数	ε_0	$8.8541878128 \times 10^{-12}$	F/m
普朗克质量	m_P	2.176434×10^{-8}	kg
普朗克长度	l_P	1.616255×10^{-35}	m
普朗克密度	ρ_P	5.150000×10^{96}	kg/m^3
哈勃常数（普朗克 2018）	H_0	67.66 ± 0.42	$km/s/Mpc$

附录 C：目前已完成的工作

- 流体宇宙核心场方程完成

- 黑洞及黑洞内特性描述

- 微观结构推导
- 微观统一解释
- 星系-星系团-超星系团及子弹星系的普适度
- 引力标度律的实证
- 精细结构常数的推导
- 全体基本常数的全量纲校验

- 从第一性原理正向推导出爱因斯坦场方程

参考文献

1 Ade, P. A. R., et al. (2019). Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. Astronomy & Astrophysics, 624, A6.
2 Planck Collaboration. (2020). Planck 2018 results. V. CMB power spectra and likelihoods. Astronomy & Astrophysics, 624, A5.
3 Hawking, S. W. (1974). Black-hole explosion? Nature, 248(5443), 30-31.
4 Smolin, L. (2021). Time Reborn: From the Crisis in Physics to the Future of the Universe. Houghton Mifflin Harcourt, Boston.
5 Bertolami, O., et al. (2018). Cosmology and astrophysics: From theory to observation. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, 2018(08), 024.
6 Unruh, W. G. (1981). Experimental black-hole evaporation? Physical Review Letters, 46(21), 1351-1353.
7 Maldacena, J. M. (1999). The large N limit of superconformal field theories and supergravity. Advances in Theoretical and Mathematical Physics, 2(2), 231-252.
8 Kovtun, P., Son, D. T., & Starinets, A. O. (2005). Viscosity in strongly interacting quantum field theories from black hole physics. Physical Review Letters, 94(11), 111601.
9 Moresco, M., et al. (2022). Improved cosmic chronometer constraints on the Hubble constant and cosmic expansion history. Astronomy & Astrophysics, 659, A127.
10 Abbott, B. P., et al. (2016). Observation of gravitational waves from a binary black hole merger. Physical Review Letters, 116(6), 061102.
11 Rubin, V. C., et al. (1980). Rotational properties of 21 SC galaxies. The Astrophysical Journal, 238, 471-487.
12 Matsumura, T., et al. (2021). LiteBIRD: A satellite mission to measure CMB polarization. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, 2021(06), 035.
13 Einstein, A. (1905). On the electrodynamics of moving bodies. Annalen der Physik, 322(10), 891-921.
14 Newton, I. (1687). Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica. Royal Society, London.
15 Prandtl, L. (1952). Fluid Mechanics. McGraw-Hill, New York.
16 Weiss, R., et al. (2017). LIGO: The Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory. Reviews of Modern Physics, 89(4), 045004.
17 Zhang, Y., et al. (2020). Interstellar navigation protection technology. Acta Astronautica, 175, 405-

413.
18 Volovik, G. E. (2003). The Universe in a Helium Droplet. Oxford University Press, Oxford.
19 Barceló, C., Liberati, S., & Visser, M. (2011). Analogue gravity. Living Reviews in Relativity, 14(1), 3.
20 Milgrom, M. (1983). A modification of the Newtonian dynamics as a possible alternative to the hidden mass hypothesis. The Astrophysical Journal, 270, 365-370.
21 Ashtekar, A., & Singh, P. (2011). Loop quantum cosmology: A status report. Classical and Quantum Gravity, 28(21), 213001.